

Sport bei Erkrankungen

3.1 Sport und Arthrose

Martin Engelhardt

Ab dem 40. Lebensjahr nehmen degenerative Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparats deutlich zu. Geänderte gesellschaftliche Wertvorstellungen (Sporttreiben und Fitsein bis ins hohe Lebensalter) sowie die Zunahme der Lebenserwartung konfrontieren den Sportorthopäden mit folgenden Fragen:

- Fördert die sportliche Betätigung die Arthroseentstehung?
- Dürfen Patienten mit degenerativen Gelenkschäden Sport betreiben?
- Welche Sportarten sind für die Sporttherapie bei Patienten mit degenerativen Gelenkerkrankungen geeignet?

3.1.1 Ursache der Arthrose

Neben den bekannten Risikofaktoren **Alter** (mehr als 80 % der über 75-Jährigen zeigen radiologische Gelenkveränderungen im Sinne einer Arthrose, die allerdings nur z. T. mit klinischen Symptomen einhergehen), **Geschlecht** (vor dem 45. Lebensjahr sind Männer, ab dem 55. Lebensjahr Frauen häufiger betroffen) und der **genetischen Disposition** (Gelenkanomalien wie die Hüftdysplasie) gibt es eine Vielzahl von Faktoren, die die Entstehung von sekundären Arthrosen begünstigen (Puhl 1996).

Für die Arthrosen der unteren Extremität (Hüft-, Knie- und Sprunggelenkarthrose) sind die **Varus- und Valgusdeformitäten** sowie **Beinlängendifferenzen** bedeutsame statisch-mechanische Ursachen.

Als weitere Ursachen kommen direkte Kontusionen des Gelenkknorpels, Knorpelfrakturen und

Frakturen mit Gelenkbeteiligung in Betracht. Gelenkinstabilitäten nach Bänderverletzungen begünstigen die frühzeitige Entstehung von Arthrosen.

Auch bei Patienten mit Stoffwechselerkrankungen (Hyperurikämie, Hämochromatose, Ochronosen etc.) wurde eine erhöhte Arthroserate nachgewiesen.

3.1.2 Sportliche Belastung und Arthrose

Der Zusammenhang zwischen sportlicher Belastung und der Häufigkeit degenerativer Gelenkerkrankungen wird in der Literatur kontrovers beschrieben.

Obwohl viele Autoren darüber berichten, dass selbst Leistungs- und Hochleistungssport nicht zu einer frühzeitigen Arthroseentstehung führt, solange es nicht zu einer Gelenktraumatisierung kommt, existieren mittlerweile zahlreiche Studien, die eine erhöhte Arthroserate durch Hochleistungssport dokumentieren. Insbesondere bei den Wurf- und Sprungdisziplinen der Leichtathletik, den Ballsportarten sowie den Kampfsportarten ist eine frühzeitige Arthroserate nachgewiesen.

Unabhängig von den negativen Auswirkungen einiger Sportarten auf die Arthroseentstehung zeigt sich, dass eine regelmäßige und maßvolle körperliche Belastung für Patienten mit Arthrose sinnvoll ist.

Zum Erhalt der mechanischen Eigenschaften ist jedes Gelenk auf seine **Wechseldruckbelastung** angewiesen. Regelmäßige Be- und Entlastungen des Knorpels begünstigen die Aufnahme von Nährstoffen aus der Synovialflüssigkeit. Dagegen führt Immobilisation zu einem reduzierten Metabolismus mit vermehrter Ablagerung von Fettdepots auf den Gleitflächen des Gelenkknorpels.

3.1.3 Voraussetzungen für das Sporttreiben bei Arthrose

Bei der Auswahl von Sportarten sollte die therapeutische Wertigkeit berücksichtigt werden (➤ Tab. 3.1). **Sportarten mit gleichmäßigen Bewegungen** sind zu bevorzugen. Sportarten mit extremen Bewegungen, raschen Bewegungsabläufen und großer Impulsbelastung sind ebenso abzulehnen wie sämtliche Ball- und Kampfsportarten mit einer hohen Verletzungsgefahr. Gezielte Aufwärm- und Dehnübungen senken ebenso wie ein zielgerichtetes Kraft- und Ausdauertraining das Verletzungsrisiko.

Während Anlauf- und Belastungsschmerz eine gute Indikation für die Sporttherapie darstellen, gelten der Bewegungs- und Ruheschmerz als Kontraindikation für die sportliche Belastung. Bei Arthrosepatienten ist es wichtig, dass das Training stets im schmerzfreien Bereich durchgeführt wird.

Bei einer Schmerz- und Reizsymptomatik als Ausdruck des Missverhältnisses zwischen Belastung und Belastbarkeit muss die Belastung zunächst deutlich reduziert werden. Später ist die Belastbarkeit wieder durch ein systematisches Aufbautraining zu steigern, wobei die das betroffene Gelenk umspannende stabilisierende Muskulatur gekräftigt werden soll.

Mit dem **Einsatz von nichtsteroidalen Antirheumatika** und ggf. der **intraartikulären Injektion von Steroiden** können Reizzustände (aktivierte Arthrose) in einen Ruhezustand zurückgeführt werden. Wir sollten uns jedoch stets dessen bewusst sein, dass eine medikamentöse Therapie ein arthrotisches

Gelenk nicht sanieren kann. Auch dürfen die Medikamente nicht zur Unterdrückung der Schmerzen eingesetzt werden, um dann den das Gelenk belastenden Sport weiter zu betreiben.

3.1.4 Sporttherapie bei Arthrose

Steinau arbeitete wichtige Aspekte der Sporttherapie bei Arthrose aus (Steinau und Suchodoll 1996).

Die Schmerzlinderung sowie die positiven psychologischen Auswirkungen sind die wichtigsten Therapieziele. Ein Gruppentraining begünstigt zusätzlich die Ablenkung vom Schmerz.

Für die Bewegungsförderung eignen sich besonders **Aquajogging** im Bewegungsbad, das **Ergometertraining** bei Koxarthrose sowie **Pendelbewegungen** mit dem Unterschenkel bei Gonarthrose. Durch gezielte Bewegungsübungen kommt es zur Stabilisierung der Gelenke sowie zu einer Verbesserung der Koordination. Dies reduziert Knorpelabrieb fördert die Gelenkbeanspruchungen. Die bei der Arthrose vorliegende reflexhafte Veränderung des Muskeltonus (Tonussteigerung der Beugemuskulatur sowie Hemmung der Streckmuskulatur) kann durch die Bewegungsförderung positiv verändert werden.

Da die Ausdauersportarten zu den gelenkschonenden Sportarten zählen, empfiehlt sich das systematische Training des Herz- und Kreislaufsystems, um vorhandene Defizite zu beheben.

Bei der **Belastungsdosierung** ist darauf zu achten, dass die bradytrophen Strukturen eine verlängerte Anpassungszeit benötigen. Die Belastungen sollten möglichst nicht einseitig erfolgen und unter Einsatz von ca. 65 % der Maximalkraft stattfinden. Häufig besteht nur ein enger Spielraum bei der Belastungsdosierung. Auf der einen Seite steht das Ziel der optimalen Reizsetzung mit biopositiver Anpassung und Stabilisierung eines Gleichgewichtszustands auf einem höheren Niveau, auf der anderen Seite droht die Gefahr einer zu geringen Reizsetzung mit Abnahme des Leistungsniveaus oder aber einer zu starken Reizsetzung mit bionegativen und länger andauernden Regulationsstörungen.

Tab. 3.1 Therapeutische Wertigkeit von Sportdisziplinen bei Hüft- und Kniegelenkarthrose^a

Geeignet	Bedingt geeignet	Ungeeignet
Schwimmen Aquajogging Radfahren (Ebene) Fahrradergometertraining Gymnastik Wandern (Ebene) Skiwandern	Golf Reiten Jogging Alpiner Skilauf	Tennis Squash Sprungdisziplinen Eislauf Bergwandern Fußball und übrige Mannschaftssportarten

^a Nach Zichner und Engelhardt 1997.

LITERATUR

- Puhl W (1996). Ätiologie, Pathogenese und Pathochemie der degenerativen Gelenkerkrankungen. In: Zichner L, Engelhardt M, Freiwald J: Sport bei Arthrose und nach endoprothetischem Gelenkersatz. Ciba-Geigy, Wehr.
- Steinau M, Suchodoll M (1996). Sporttherapeutische Konzepte bei Arthrose und nach endoprothetischem Gelenkersatz. In: Zichner L, Engelhardt M, Freiwald J: Sport bei Arthrose und nach endoprothetischem Gelenkersatz. Ciba-Geigy, Wehr.
- Zichner L, Engelhardt M (1997). Sport und Arthrose. In: Engelhardt M et al. GOTS-Manual Sporttraumatologie. Verlag Hans Huber, S. 195–197, Bern.

3.2 Sport nach endoprothetischer Versorgung

Hubert Hörterer

Die endoprothetische Versorgung von Hüft-, Knie- und Schultergelenken ist inzwischen ein Standardverfahren in der orthopädischen Chirurgie. Aber auch andere Gelenke werden zunehmend endoprothetisch versorgt. In Deutschland werden jährlich ca. 300.000 Hüft- und Knieprothesen implantiert. Standen früher Schmerzfreiheit, bessere Beweglichkeit und Gehfähigkeit im Vordergrund, überwiegt jetzt häufig der Wunsch nach sportlicher Aktivität und Fortführen verschiedener Sportarten.

Auch die Einstellung der Operateure hat sich in den letzten 25 Jahren erheblich zu Gunsten der Sportfähigkeit geändert (➤ Tab. 3.2).

3.2.1 Einfluss sportlicher Aktivität auf die Prothesenhaltbarkeit

In der Literatur bestehen bezüglich der Intensität und Art einer sportlichen Betätigung und ihrer Auswirkung auf

Tab. 3.2 Befragung von Operateuren zu Sport und Endoprothese^a

n = 20	1985	2010
ja	1	19
nein	19	1

^a Nach Hörterer 1985, 2010.

die Haltbarkeit einer Endoprothese erhebliche Meinungsverschiedenheiten. Aussagekräftige Langzeituntersuchungen liegen zu dieser Problematik nicht vor (Scholz und von Salis-Soglio 2002).

Lokalisation der Endoprothese, verschiedenste Implantattypen und Operationstechniken sowie entsprechende Risikofaktoren erschweren entsprechende Studien. Verschiedene Autoren sehen in der sportlichen Belastung einen negativen Einfluss auf die Implantatverankerung und den Verschleiß der Gleitpaarung (Thompson et al. 1995, Van den Bogart et al. 1999, Gschwend et al. 2000, Healy et al. 2001).

Es finden sich jedoch auch immer mehr Veröffentlichungen, die durch die sportliche Aktivität einen positiven Einfluss auf die dauerhafte Prothesenverankerung feststellen (Dubs et al. 1983, Widhalm et al. 1990, Hörterer 1991, von Strempel et al. 1992, Jerosch et al. 1995, Engelhardt et al. 1997, Kuster et al. 2000, Scholz und von Salis-Soglio 2002, Raussen und Zichner 2003, Zentik 2003, Clifford et al. 2005).

Widhalm et al. berichten in ihrem Patientenkollektiv bei Hüftendoprothesen über eine höhere **Lockerungsrate** bei Nichtsportlern gegenüber Patienten mit sportlicher Betätigung. Ähnliche Ergebnisse zeigen Dubs et al. mit 14,3 % bei Nichtsportlern gegenüber 1,6 % bei Sportlern und von Strempel mit einer Lockerung von 9,8 % bzw. 4,9 %. Sogar im alpinen Skisport wird über äußerst geringe Lockerungsraten berichtet (Hörterer 1991).

Einig ist man sich, dass gravierende Belastungsspitzen zu vermeiden sind (Jerosch et al. 1995).

Die entscheidenden Fragen sind: Welche Belastungen treten bei bestimmten Sportarten tatsächlich auf und wie ist die Auswirkung auf die Endoprothese?

Außerdem besteht eine **große Varianz** bei In-vivo- und In-vitro-Untersuchungen wie auch bei mathematischen Modellen. Die Studienzahl ist sehr gering und randomisiert kontrollierte Studien sind derzeit nicht existent. Evidenzbasierte Untersuchungen gibt es erst ab EBL 2b (André 2009).

Hier wird noch viel mit Vermutungen und allgemeinen Erfahrungen gearbeitet. Beachtenswert sind die In-vivo-Messungen von Bergmann et al. (➤ Tab. 3.3) (Dubs et al. 1983, Bergmann et al. 2001).

Tab. 3.3 Belastungen des Hüftgelenks bei verschiedenen Aktivitäten^a

Aktivität	Belastung (in % des Körpergewichts)
symmetrischer Stand beider Beine	0,7
Gehen	3
Joggen 8 km/h	5,5
Stolpern	8
Anheben gestrecktes Bein	1,6
Senken gestrecktes Bein	2,5

^a Nach Bergmann et al. 1989.

Tab. 3.4 Faktoren, die bei Sport mit einer Endoprothese zu berücksichtigen sind

Individuell	Medizinisch	Sportspezifisch
• Lokalisation der Prothese • Ausgangsform des Gelenks • Alter • Stoffwechsel • Medikamente • Körpergewicht • Fitness • Osteoporose	• Prothesentyp • Knochen • Muskel • allgemeinmedizinischer Zustand	• Sturz • Kollision • Unvernunft • Material • ungeeignete Sportstätte • Wetter • mangelnde Technik

3.2.2 Spezifische Risiken

Individuelle, medizinische und sportspezifische Faktoren sind genau abzuwägen (> Tab. 3.4).

In der jeweiligen Sportart können **Gefahren** auftreten durch:

- Belastungsspitzen und extreme Dauerbelastungen
- Starke Bewegungsausschläge, abrupte Bewegungsänderungen
- Intensive Körperkontakte, z. B. Sturz, Schlag oder Kollision
- Überhöhte Intensität der sportlichen Betätigung

Hauptrisiken der sportlichen Betätigung nach endoprothetischer Versorgung sind:

- Erhöhter Abrieb
- Aseptische Frühlockerung
- Luxation
- Langzeitlockerung
- Prothetische bzw. periprothetische Fraktur (> Abb. 3.1 und > Abb. 3.2)

**Abb. 3.1** Periprothetische Fraktur.

3.2.3 Beurteilung der Sportfähigkeit

Bei der Beurteilung der Sportfähigkeit müssen das Gelenk und die Endoprothese an sich sowie individuelle Faktoren des Patienten und sportartspezifische Bedingungen berücksichtigt werden. Neben den Kontraindikationen sind im Besonderen die einzelnen Sportarten mit ihrer entsprechenden Eignung für die jeweilige Endoprothese zu beachten.

Voraussetzungen

Folgende Voraussetzungen sollten erfüllt werden:

Gelenk und Endoprothese

- Regelrechte Implantatverankerung
- Knöcherne Integration der Prothese



Abb. 3.2 Fraktur einer Kopfprothese.

- Ausreichende Gelenkbeweglichkeit
- Ausreichende Bandstabilität in Knie, Schulter und Sprunggelenk
- Ausreichende muskuläre Stabilisierung
- Ausreichende koordinative Fähigkeiten

Individuelle Faktoren

- Normale Entzündungsparameter
- Keine wesentlichen allgemeinmedizinischen oder internistischen Risikofaktoren, wie z. B. Osteoporose, Stoffwechselerkrankungen, Adipositas u. Ä.
- Erfahrung in der jeweiligen Sportart

Sportspezifische Faktoren

- Keine Stoßbelastungen und unkontrollierten Bewegungen
- Keine Kontaktsportarten
- Sturz- und Kollisionsgefahr beachten

Tab. 3.5 Eignung verschiedener Sportarten für Endoprothesenträger

Geeignet	Bedingt geeignet	Ungeeignet
• Schwimmen • Radfahren • Rudern • Segeln • Aquajogging • Walking • Wandern • Gymnastik	• Tennis • Jogging • Golf • Langlauf • alpiner Skilauf • Tischtennis • Kegeln/Bowling • Reiten	• Fußball • Handball • Basketball • Volleyball • Kampfsport • Ringen • Hoch-/Weitsprung

Kontraindikationen

Absolutes Sportverbot besteht für eine klinisch und radiologisch nachgewiesene Implantatlockerung und eine bestehende oder zu erwartende Gelenkinfektion.

Als relative Kontraindikationen sind zu sehen:

- Wechseloperationen
- Luxationen
- Erhebliche Beinlängendifferenzen
- Bandinstabilitäten
- Erhebliche Bewegungseinschränkung

Hier ist im Einzelfall zu entscheiden.

3.2.4 Beurteilung und Wertung einzelner Sportarten

Die häufig gebrauchte **Einteilung** der Sportarten in geeignet, bedingt geeignet oder ungeeignet kann nur eine **grobe Richtlinie** darstellen. Die Übergänge sind insbesondere bei den bedingt geeigneten Sportarten fließend. Sie hängen sehr stark von der Lokalisation der Prothese, der Erfahrung des Arztes mit der jeweiligen Sportart und der Vernunft des Patienten ab. Auch geografische Gesichtspunkte spielen bei der Beurteilung der jeweiligen Sportart eine Rolle (➤ Tab. 3.5).

3.2.5 Empfehlungen und Beratung

Aufklären ist besser als verbieten.

Gegebene Empfehlungen basieren eher auf den Erfahrungen behandelnder Ärzte als auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Auch wurde die spezielle Sportfähigkeit nur im Ski Alpin, Golf und Tennis untersucht (André 2009). Um den Patienten entsprechend beraten zu können, muss der jeweilige Arzt spezielle Kenntnisse auch in der jeweiligen Sportart haben. Es ist die Aufgabe des Arztes, den Patienten auf seine neue Situation hinzuweisen und, wenn nötig, auch in seiner Aktivität zu bremsen. Andererseits sollte man darauf hinarbeiten, dem Patienten auch unter neuen Gegebenheiten Spaß und Freude an der sportlichen Aktivität wiederzugeben und zu erhalten. Entscheidend sind sicherlich die individuelle Erfahrung und Vernunft, mit der der Patient seinen Sport ausübt. Er muss begreifen, dass jede Art von **Leistungs- und Wettkampfsport kontraindiziert** ist. Die **Wiedereingliederung** in die jeweilige Sportart erfolgt am besten im Team mit Arzt, Physiotherapeut, Sportlehrer oder Coach, z. B. Golfpro, Skilehrer usw. (Hörterer und Kallenbach 1996).

Mit einem spezifischen Technik-Taktik-Methodik-Programm ist die größtmögliche individuelle Betreuung und Sicherheit gegeben.

ZUSAMMENFASSUNG

Sport und Endoprothese sind zu vereinbaren, aber nur bei kontrollierter und individuell angepasster Sportaktivität unter Berücksichtigung der Risikofaktoren.

LITERATUR

- André St (2009). Sport mit Endoprothese – Was ist gesichert? Dissertation Medizinische Fakultät Universität des Saarlandes.
- Bergmann G, Rohlmann A, Graichen F (1989). In-vivo-Messung der Hüftgelenkbelastung. 1. Teil: Krankengymnastik. *Z Orthop* 127: 672–679.
- Bergmann G et al. (2001). Hip contact forces and gait patterns routine activities. *J Biomech* 34(7): 859–871.
- Van den Bogart AJ, Read L, Nigg BM (1999). An analysis of hip joint loading during walking, running and skiing. *Med Sci Sports Exerc* 31(1): 13–42.
- Clifford PE, William J, Mallon MD (2005). Sports after total joint replacement. *Clin Sports Med* 2005(24): 175–186.
- Dubs L, Gschwend N, Munzinger U (1983). Sport after total hip arthroplasty. *Arch Orthop Trauma Surg* 101: 161–169.
- Engelhardt M, Hintermann B, Segesser B (1997). Gesellschaft für Orthopädisch-Traumatologische Sportmedizin, GOTS Manual Sporttraumatologie. Verlag Hans Huber, Bern.
- Gschwend N et al. (2000). Alpine and cross-country horts of 50 patients each, one active, the other inactive in skiing, followed for 5–10 years. *Acta Orthop Scand* 71(3): 243–249.
- Healy WL, Iorio R, Lemos MJ (2001). Athletic activity after joint replacement. *Am J Sports Med* 29: 377–388.
- Hörterer H (1985). Befragung von Operateuren zu Sport und Endoprothese. Unveröffentlichte Daten.
- Hörterer H (1991). Sport und Hüftendoprothetik. Was Ihr Patient wissen muss! *TW Sport und Medizin* 3: 118–120.
- Hörterer H (2010). Befragung von Operateuren zu Sport und Endoprothese. Unveröffentlichte Daten.
- Hörterer H, Kallenbach J (1996). Alpinen Skilauf für den älteren Menschen. *Sportorthopädie-Sporttraumatologie* 12(4): 262–265.
- Jerosch J, Heisel J, Fuchs S (1995). Sport mit Endoprothese. Was wird empfohlen, was wird erlaubt, was wird verboten? *Dtsch Z Sportmed* 46: 305–312.
- Kuster MS et al. (2000). Endurance sports after total knee replacement: a biochemical investigation. *Med Sci Sports Exerc* 32(4): 721–724.
- Rausen W, Zichner L (2003). Endoprothese und Sport. *Sportorthopädie und Traumatologie* 19(3): 207–213.
- Scholz R, Freiherr von Salis-Soglio G (2002). Sportfähigkeit nach endoprothetischem Gelenkersatz. *Orthopädie* 31(4): 423–431.
- von Strempel A, Menke W, Wirth CJ (1992). Sportliche Aktivitäten von Patienten mit zementfrei implantiertem Hüftgelenkersatz. *Prakt Sport Traum Sportmed* 2: 58–64.
- Thomsen M et al. (1995). Werkstoffübersicht in der Hüftendoprothetik. *Zeitschrift für Orthopädie* 133: 1–6.
- Widhalm R et al. (1990). Is there greater danger of sports injury or osteoporosis caused by inactivity in patients with hip prothesis? Sequelae for long-term stability of prothesis anchorage. *Z Orthop Grenzgeb* 128(2): 139–143.
- Zentek K (2003). Wer rastet, der rostet! Sport bei Endoprothesenträgern. *Orthopaedic Dim*, Ausgabe 1/2003.